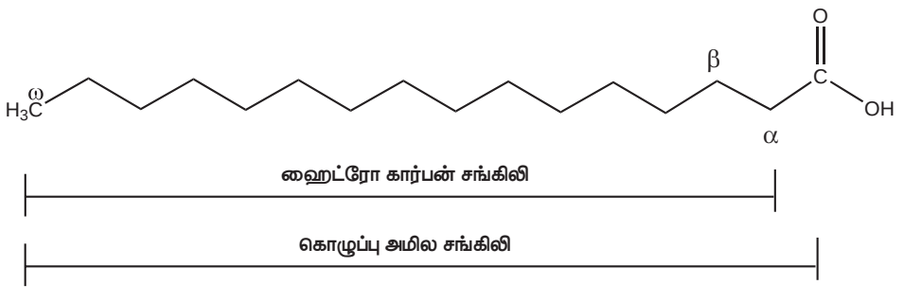
vi. மேற்கண்டுள்ள பொதுவான செயல்பாடுகளைத் தவிர்த்து, மேலும் நிறமிகள் (கரோட்டீன் போன்றவை) ஹார்மோன்கள், சமிக்கை மூலக்கூறுகள் (ஈகோசனாய்டுகள்) துணைக் காரணிகள் (வைட்டமின் K) டிடெர்ஜென்டுகள் (பித்த உப்புகள்) மற்றும் பல்வேறு செயல்பாடுகளில் பயன்படுகிறது.

5.2 கொழுப்பு அமிலங்களின் உயிர்த்தொகுப்பு

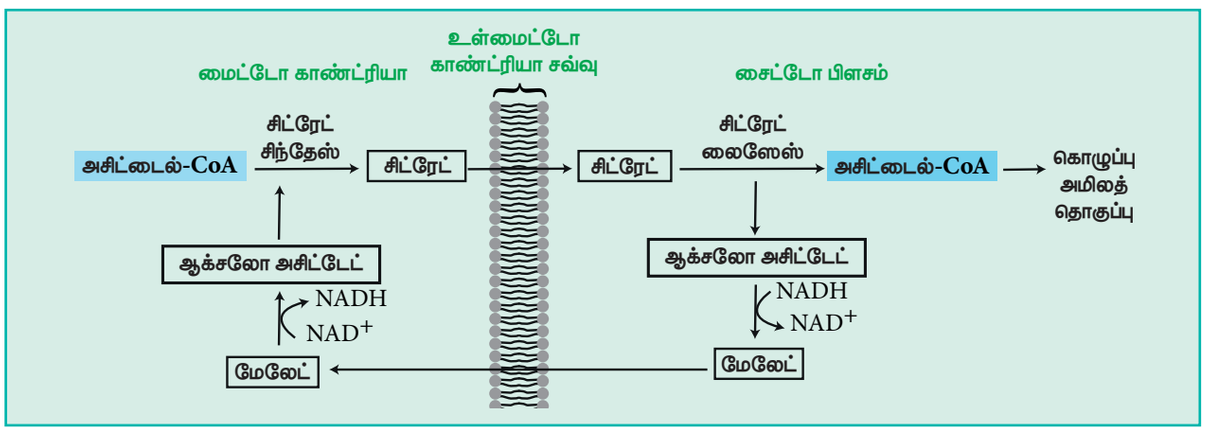
கொழுப்பு அமிலங்கள் என்பன லிப்பிடுகளின் எளிய வடிவங்களாகும். மேலும் இவைகள் ஒரு கார்பாக்சில் அமிலத் தொகுதியுடன் கூடிய பெரிய சிக்கலான லிப்பிடுகளின் பகுதிப்பொருளாக உள்ளன. இவைகள் 4 முதல் 36 கார்பன் அணுக்களைக் கொண்ட நீண்ட ஹைட்ரோ கார்பன் சங்கிலியை பெற்றுள்ளன. இவைகள் முனைவுற்ற மற்றும் முறைவுறா ஆகிய இரு முனைகளையும் கொண்டுள்ளன.



கொழுப்பு அமிலங்களில் இரண்டாவது கார்பன் α – கார்பன் எனப்படுகிறது. மூன்றாவது கார்பன் β மற்றும் மெத்தில்கார்பன் ω கார்பன் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றது. கொழுப்பு அமிலங்களின் ஆல்கைல் சங்கிலியானது நிறைவுற்ற அல்லது நிறைவுறாத் தன்மையைப் பெற்றிருக்கும்.

விலங்குகளில் கொழுப்பு அமிலங்களின் உயிர்த் தொகுப்பானது முக்கியமாக அடிப்போஸ் திசுக்களின் சைடோசால், பால் சுரப்பிகள் மற்றும் கல்லீரலில் நிகழ்கிறது. தாவரங்களில் குளோரோபிளாஸ்டுகளின் ஸ்ட்ரோமாவில் இது நிகழ்கிறது.

கொழுப்பு அமிலங்களின் உயிர்தொகுப்பு வினைகள் படிப்படியாக அசிட்டைல் CoA வழங்கும் இரு கார்பன் அலகுகளின் சேர்க்கையை உள்ளடக்கியது. கார்போஹைட்ரேட்டுகள் கொழுப்பு அமிலங்கள் மற்றும் பல அமினோ அமிலங்களின் வளர்ச்சிதை மாற்றத்தின் விளைபொருளாக அசிட்டைல் CoA உருவாகிறது. அசிட்டைல் CoA ஆனது மைட்டோகாண்டீயாவில் மேட்ரிக்ஸில் உருவாகிறது. மேலும் இதனால் மைட்டோகாண்டிரியாவின் உட்சவ்வினுள் புக இயலாது. எனவே இரு கார்பன் அலகினை மைட்டோகாண்டிரியாவிலிருந்து வெளியேற்றி சைட்டோசாலுக்கு கடத்த ஒரு இணைத்தட அமைப்பு தேவைப்படுகிறது. இது அசிட்டைல் CoA இணைத்தட அமைப்பு எனப்படுகிறது.



XII U5 Lipids.indd 124 4/20/2020 5:11:37 PM